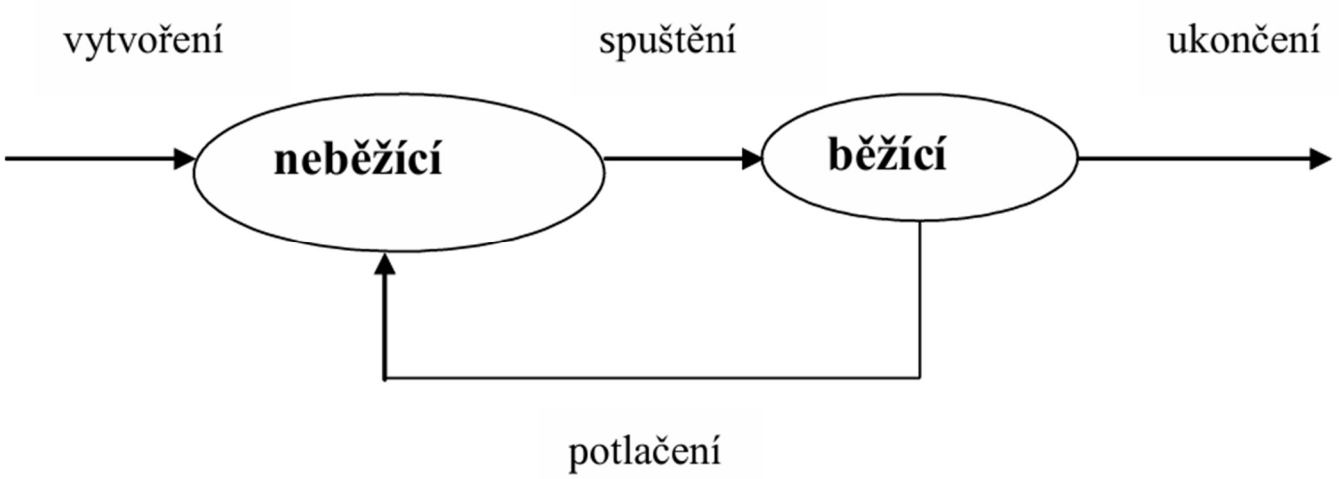
8 STAVOVÉ MODELY, TYPY PLÁNOVAČŮ

8.1 STAVOVÉ MODELY

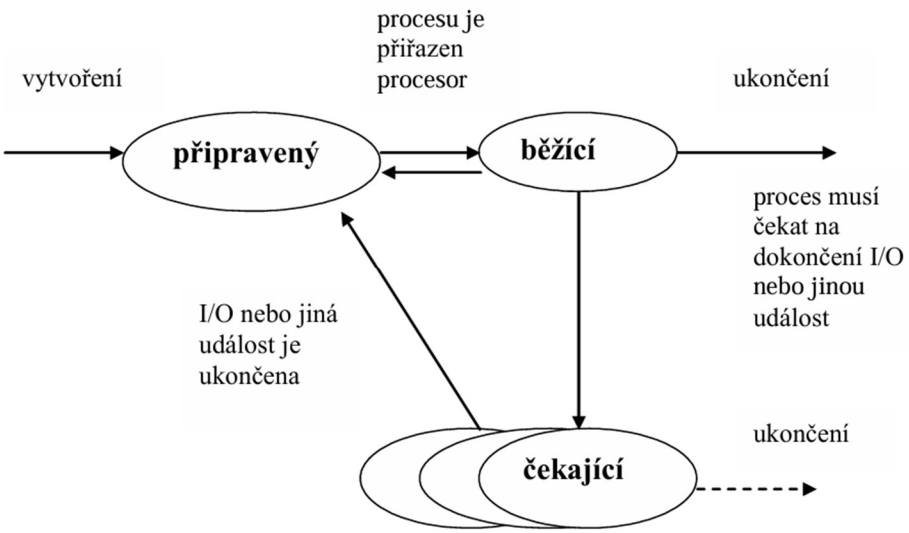
- Životní cyklus procesu v operačním systému je charakterizován jeho průchodem přes definované stavy
- Základní grafická vyjádření těchto přechodů tvoří následující modely:

8.1.1 DVOUSTAVOVÝ MODEL



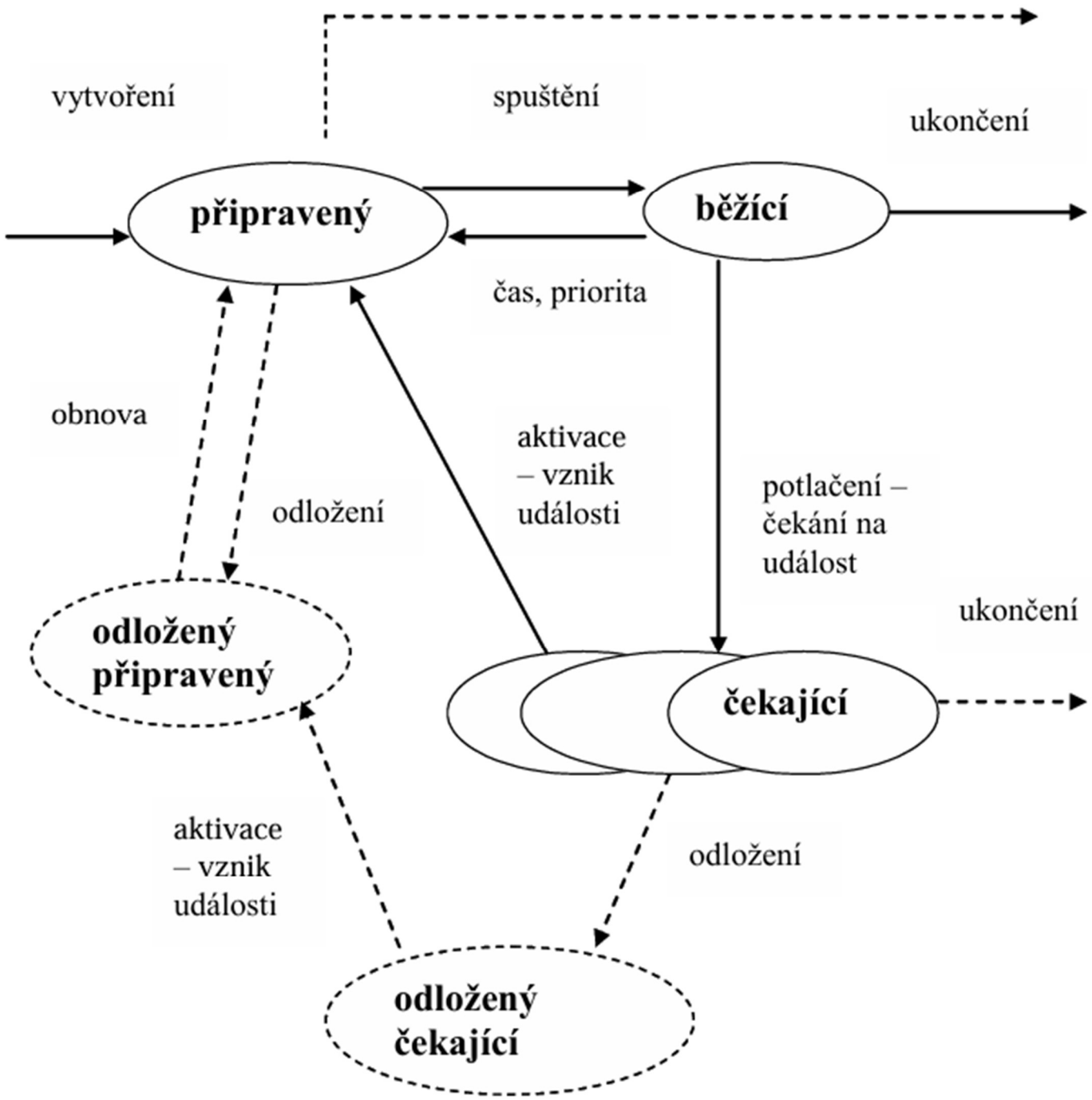
- Tento nejjednodušší model pracuje pouze se stavy **neběžící** a **běžící**
- Nově vytvořený proces se ocitá ve stavu neběžící, na základě rozhodnutí plánovače přechází do stavu běžící
- V jednom okamžiku může být ve stavu běžící na jednom procesoru logicky pouze jeden proces
- Pokud je proces přerušen (potlačen) nebo je jeho běh ukončen, vrací se zpět do stavu neběžící, respektive zaniká

8.1.2 TŘÍSTAVOVÝ MODEL



- Dvoustavový model nedokáže rozlišit, proč přesně proces neběží
- Proto se zavádí přesnější třístavový model, který „neběžící“ frontu rozděluje:
  - **Běžící** – procesu je právě přidělen procesor a reálně se vykonávají jeho instrukce
  - **Připravený**
    - proces má k dispozici všechny potřebné zdroje kromě procesoru
    - je schopen okamžitého běhu a čeká ve frontě na jeho přidělení
  - **Čekající**
    - proces aktuálně běžet nemůže, protože čeká na určitou událost
    - jakmile tato událost nastane, proces nezačne rovnou běžet, ale přesune se do stavu připravený

8.1.3 PĚTISTAVOVÝ MODEL



- Kapacita operační paměti je omezená
- Pokud se zaplní, operační systém využívá tzv. virtuální paměť a dočasně odkládá některé procesy na pevný disk, čímž vznikají dva nové stavy:
    - **Odložený čekající**
        - pokud je proces ve stavu čekající a operační systém nutně potřebuje uvolnit operační paměť pro jiné procesy, přesune tento proces z paměti na disk
        - proces nadále čeká na svou událost, ale fyzicky leží mimo hlavní paměť
    - **Odložený připravený**
        - pokud u procesu, který je ve stavu odložený čekající, nastane událost, na kterou čekal, přejde do stavu odložený připravený
        - Proces je sice logicky schopen výpočtu, ale ještě mu chybí místo v hlavní paměti
        - Až se paměť uvolní (nebo se vyprázdní fronta běžných připravených procesů), operační systém ho z disku natáhne zpět do paměti a proces přejde do stavu připravený

8.2 TYPY PLÁNOVAČŮ A JEJICH PŮSOBNOST

- Procesy jsou systémem posouvány mezi jednotlivými stavy
- O tom, který proces změní stav a jaký zdroj dostane, rozhodují algoritmy zvané plánovače
- Podle frekvence a oblasti působení je dělíme do tří kategorií:

8.2.1 DLOUHODOBÝ PLÁNOVAČ

- **Působnost**
  - Zajišťuje zařazování nových úloh do systému
  - Rozhoduje, který uživatelský požadavek na výpočet bude do systému vůbec vpuštěn a stane se z něj proces
- **Funkce a cíl**
  - Tímto výběrem přímo definuje stupeň multiprogramování – kolik procesů v systému souběžně existuje
  - Jeho cílem je namixovat spouštěné úlohy z hlediska jejich náročnosti tak, aby byl systém (jak procesor, tak periferie) co nejrovnoměrněji a maximálně vytížen
- **Frekvence** – spouští se relativně zřídka (v řádu sekund až minut), a proto nemusí být extrémně rychlý

8.2.2 KRÁTKODOBÝ PLÁNOVAČ

- **Působnost**
  - Operuje na nejnižší úrovni
  - Rozhoduje výhradně o tom, kterému z procesů ve stavu připravený bude přidělen procesor
- **Funkce a cíl**
  - Zajišťuje základní optimalizaci využití procesoru
  - Sleduje vypršení časových kvant nebo změny priorit, provádí reálné přepínání procesů
- **Frekvence**
  - Protože k přepínání úloh dochází neustále, je volán extrémně často (v řádu desítek až stovek milisekund)
  - Proto musí být jeho kód maximálně optimalizovaný a velmi rychlý

8.2.3 STŘEDNĚDOBÝ PLÁNOVAČ

- **Působnost**
  - Úzce spolupracuje se správou operační paměti
  - Obsluhuje přechody spojené se stavy *odložený čekající* a *odložený připravený* z pětistavového modelu
- **Funkce a cíl**
  - Zajišťuje taktiku řízení nedostatku kapacity hlavní paměti (tzv. odkládání, swapping)
  - Rozhoduje o tom, který zablokovaný/čekající proces bude z paměti dočasně odsunut na disk, a naopak, který z odložených procesů bude při uvolnění místa vrácen zpět do operační paměti